

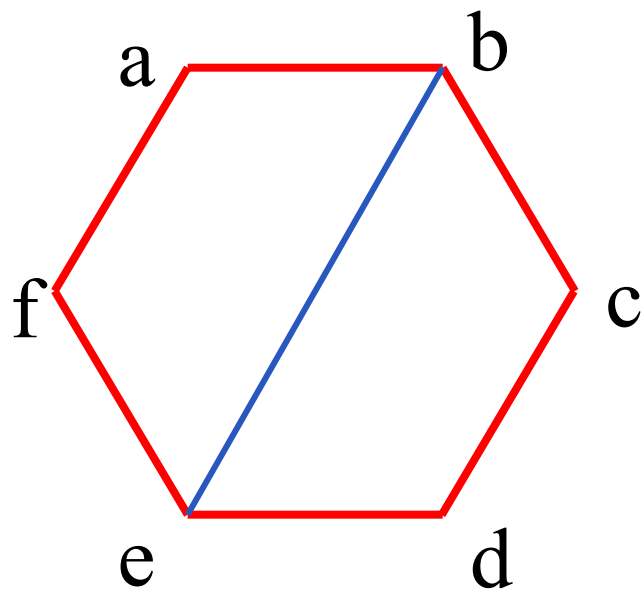
6.2 哈密顿图

本节主要问题

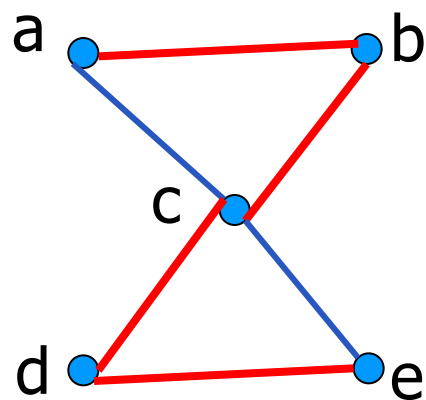
一、哈密顿图的定义

二、哈密顿图的性质

类似于确定一个图是否存在一条欧拉迹或欧拉闭迹的问题, 哈密顿于1859年提出了确定一个图是否有一条生成路或生成圈的问题。



有生成圈。



无生成圈。

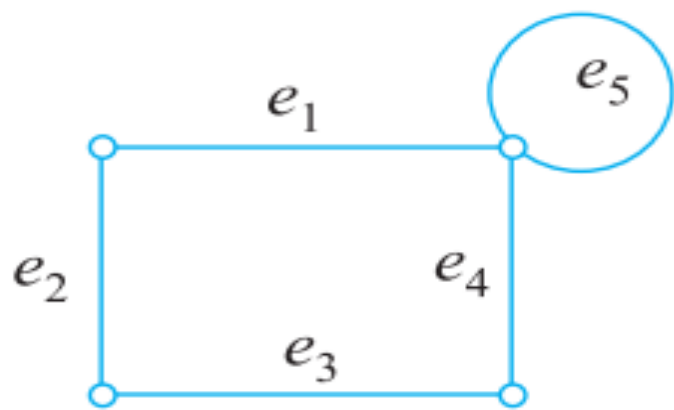
有生成路

定义：6.2.1

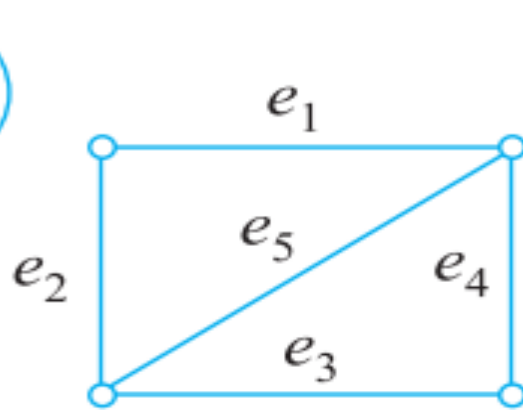
经过图（有向图或无向图）中每个顶点一次且仅一次的通路称作哈密顿通路。

经过图中每个顶点一次且仅一次的回路称作哈密顿回路。

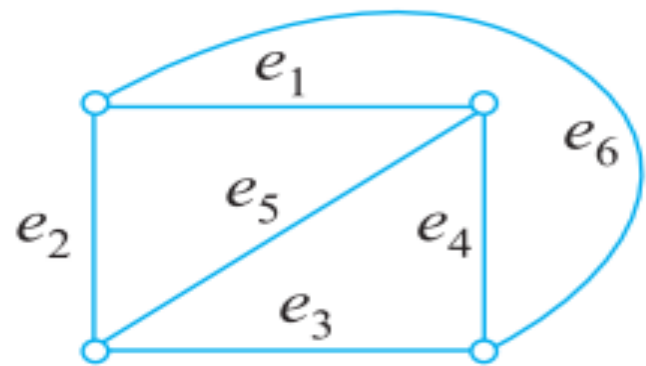
具有哈密顿回路的图称作哈密顿图，具有哈密顿通路但不具有哈密顿回路的图称作半哈密顿图。



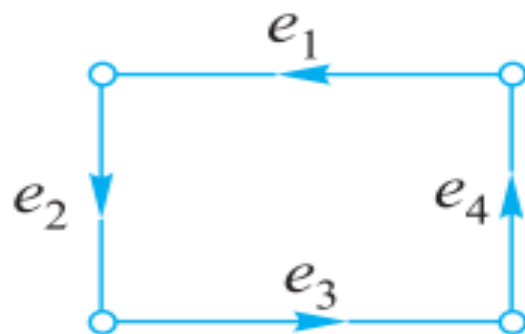
(a)



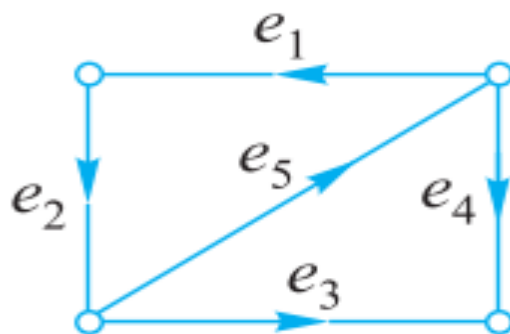
(b)



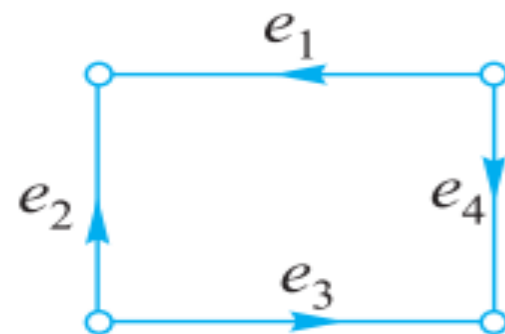
(c)



(d)



(e)



(f)

规定：平凡图是哈密顿图。

上页图中，3 个无向图都有哈密顿回路，都是哈密顿图。(d) 有哈密顿回路，是哈密顿图；(e) 只有哈密顿通路，是半哈密顿图；而 (f) 中既无哈密顿回路，也没有哈密顿通路，因而不是哈密顿图，也不是半哈密顿图。

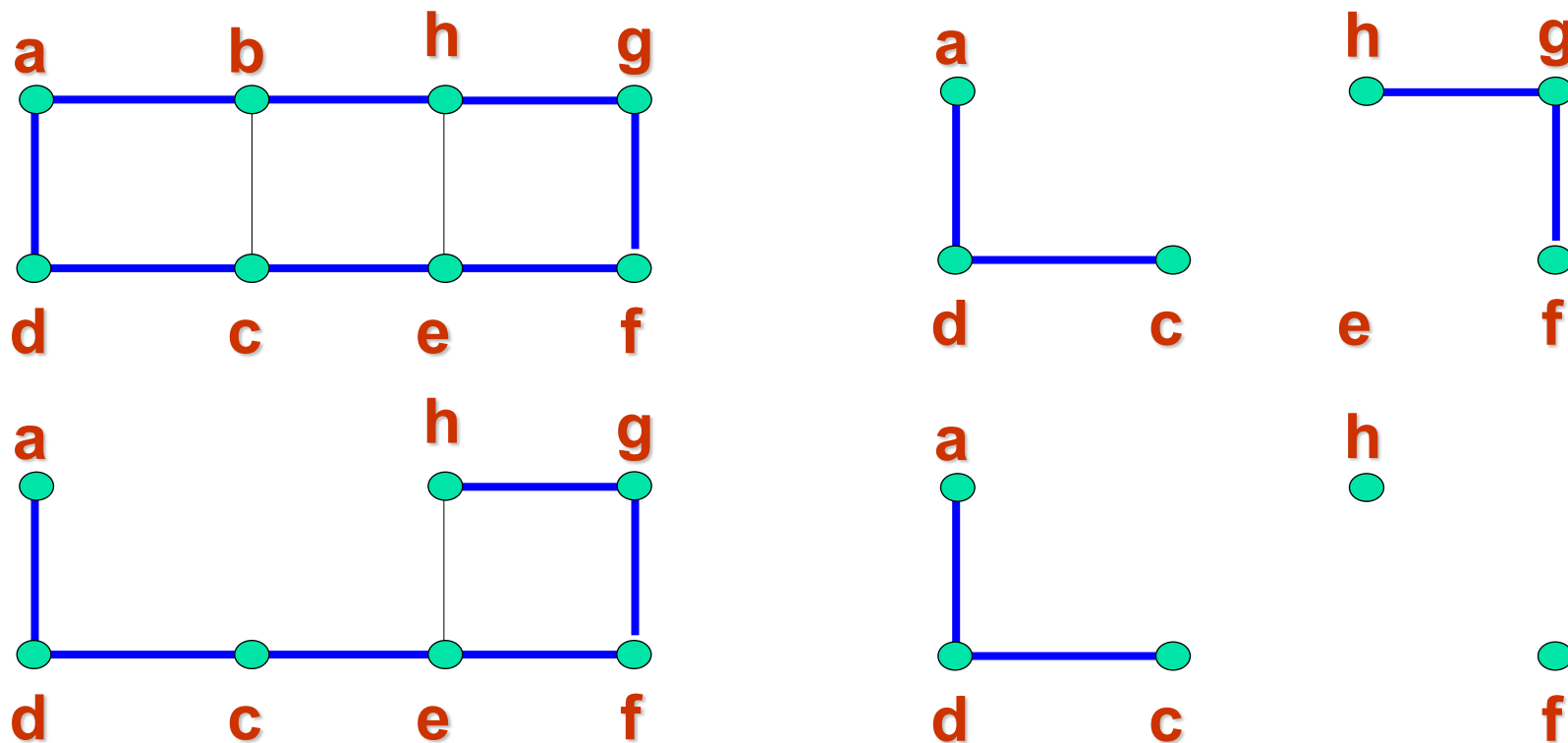
与判断一个图是否为欧拉图不一样，到目前为止，人们还没有找到哈密顿图便于判断的充分必要条件。

哈密顿图的必要条件

定理：6.2.1

设无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 是哈密顿图，则对于任意 $V_1 \subset V$ 且 $V_1 \neq \emptyset$ ，均有 $p(G - V_1) \leq |V_1|$ ，其中， $p(G - V_1)$ 为 $G - V_1$ 的连通分支数。

例如 $V_1 = \{b, e, g\}$



▶ 哈密顿图的必要条件

定理：6.2.1

设无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 是哈密顿图，则对于任意 $V_1 \subset V$ 且 $V_1 \neq \emptyset$ ，均有 $p(G - V_1) \leq |V_1|$ ，其中， $p(G - V_1)$ 为 $G - V_1$ 的连通分支数。

证明

设 C 为 G 中的任意一条哈密顿回路。易知，当 V_1 中的顶点在 C 上均不相邻时， $p(C - V_1)$ 达到最大值 $|V_1|$ ，而当 V_1 中的顶点在 C 上有彼此相邻的情况时，均有 $p(C - V_1) < |V_1|$ ，所以有 $p(C - V_1) \leq |V_1|$ 。而 C 是 G 的生成子图，所以有 $p(G - V_1) \leq p(C - V_1) \leq |V_1|$ 。

本定理给出哈密顿图的必要条件，但不是充分条件。可以验证彼得松图（图 [5.2.2\(a\)](#)）满足定理中的条件，但它不是哈密顿图。

► 半哈密顿图的必要条件

|| 推论：6.2.1

设无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 是半哈密顿图，则对于任意的 $V_1 \subset V$ 且 $V_1 \neq \emptyset$ ，均有

$$p(G - V_1) \leq |V_1| + 1.$$

证明

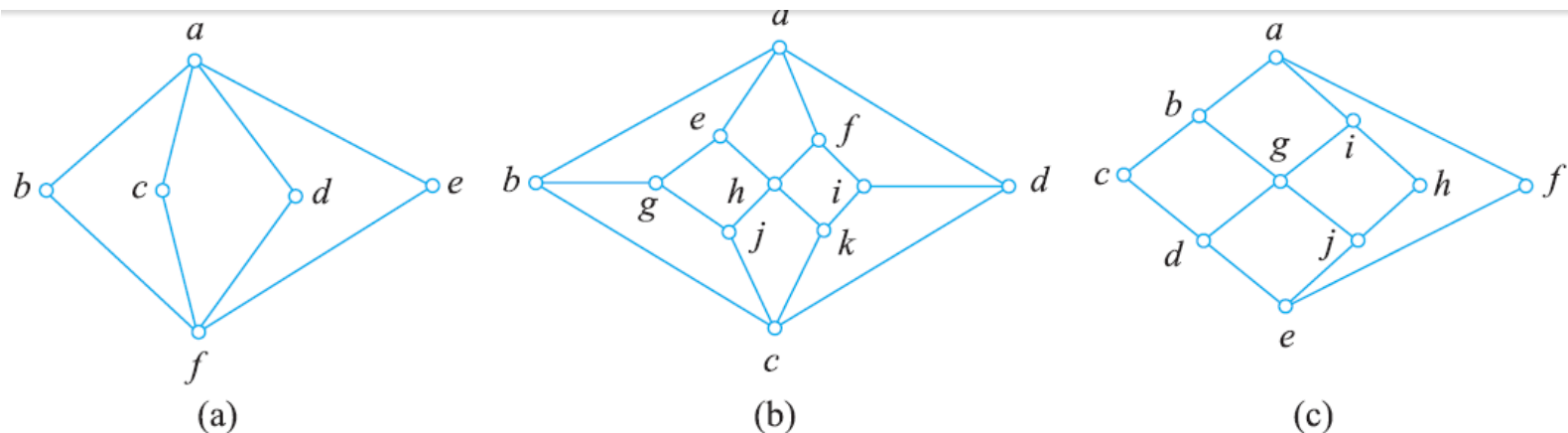
设 P 是 G 中起于 u 终于 v 的哈密顿通路，令 G' 为在 u, v 之间加新边 e 所得到的图，易知 G' 为哈密顿图。由定理 [6.2.1](#) 可知， $p(G' - V_1) \leq |V_1|$ 。故

$$\begin{aligned} p(G - V_1) &= p(G' - V_1 - e) \\ &\leq p(G' - V_1) + 1 \\ &\leq |V_1| + 1, \end{aligned}$$

即 $p(G - V_1) \leq |V_1| + 1$ 。

例：6.2.1

下图所示的 3 个图都是二部图，它们中的哪些是哈密顿图？哪些是半哈密顿图？



解 设 (a) 为 $G_1 = \langle V_1, V_2, E \rangle$, 互补顶点子集 $V_1 = \{a, f\}$, $V_2 = \{b, c, d, e\}$. $p(G - V_1) = |V_2| = 4 > |V_1| = 2$. 由定理 6.2.1 及其推论 6.2.1 可知, G_1 不是哈密顿图, 也不是半哈密顿图.

设 (b) 为 $G_2 = \langle V_1, V_2, E \rangle$, 其中 $V_1 = \{a, g, h, i, c\}$, $V_2 = \{b, e, f, j, k, d\}$, $p(G_2 - V_1) = |V_2| = 6 > |V_1| = 5$. 由定理 6.2.1 可知, G_2 不是哈密顿图. 而 $baegjckhfid$ 是一条哈密顿通路, 故 G_2 是半哈密顿图.

在 (c) 中, $abcdgihjefa$ 是一条哈密顿回路, 所以它是哈密顿图.

设这个图为 $G_3 = \langle V_1, V_2, E \rangle$, 其中 $V_1 = \{a, c, g, h, e\}$, $V_2 = \{b, i, f, d, j\}$. 有 $|V_1| = |V_2|$.

注6.2.1

一般情况下, 设二部图 $G = \langle V_1, V_2, E \rangle$, $|V_1| \leq |V_2|$, 且 $|V_1| \geq 2, |V_2| \geq 2$.
由定理 [6.2.1](#)及其推论[6.2.1](#)可以得出以下结论.

- ① 若 G 是哈密顿图, 则 $|V_2| = |V_1|$.
- ② 若 G 是半哈密顿图, 则 $|V_2| = |V_1|$ 或 $|V_2| = |V_1| + 1$.
- ③ 若 $|V_2| \geq |V_1| + 2$, 则 G 不是哈密顿图, 也不是半哈密顿图.

定理：6.2.2

设 G 是 n 阶无向简单图，若对于 G 中任意不相邻的顶点 u, v ，均有

$$d(u) + d(v) \geq n - 1, \quad (6.2.1)$$

则 G 中存在哈密顿通路.

证明

首先证明 G 是连通图. 假设 G 不是连通的，则 G 至少有两个连通分支，设 G_1, G_2 是阶数分别为 n_1, n_2 的两个连通分支. 设 $u \in V(G_1), v \in V(G_2)$. 因为 G 是简单图，所以

$d_G(u) + d_G(v) = d_{G_1}(u) + d_{G_2}(v) \leq n_1 - 1 + n_2 - 1 \leq n - 2$. 这与 (6.2.1) 矛盾.

下面证 G 中存在哈密顿通路. 设 $\Gamma = v_1 v_2 \cdots v_l$ 为 G 中的一条极大路径, 即 Γ 的始点 v_1 与终点 v_l 不与 Γ 外的顶点相邻, $l \leq n$.

① 若 $l = n$, 则 Γ 为 G 中的哈密顿通路, 定理成立.

② 若 $l < n$, 则 G 中有 Γ 外的顶点. 需证 G 中存在过 Γ 上所有顶点的圈.

(a) 若 v_1 与 v_l 相邻, 即 $(v_1, v_l) \in E(G)$, 则 $\Gamma \cup (v_1, v_l)$ 为满足要求的圈.

(b) 否则, 设 v_1 与 Γ 上的 $v_{i_1} = v_2, v_{i_2}, \dots, v_{i_k}$ 相邻 ($k \geq 2$, 否则 $d(v_1) + d(v_l) \leq 1 + l - 2 = l - 1 < n - 1$, 与式 (6.2.1) 矛盾). v_l 至少与 $v_{i_2}, v_{i_3}, \dots, v_{i_k}$ 相邻的顶点 $v_{i_2-1}, v_{i_3-1}, \dots, v_{i_k-1}$ 之一相邻

(否则, $d(v_1) + d(v_l) \leq l - 1 < n - 1$, 与式 (6.2.1) 矛盾). 设 v_l 与 v_{i_r-1} 相邻, $2 \leq r \leq k$, 如图 6.2.1(a) 所示. 于是, 回路 $C = v_1 v_2 \cdots v_{i_r-1} v_l v_{l-1} \cdots v_{i_r} v_1$ 过 Γ 上的所有顶点.

(c) 下面证明存在比 Γ 更长的路径. 因为 $l < n$, 所以 C 外还有顶点, 由 G 的连通性可知, 存在 $v_{l+1} \in V(G) - V(C)$ 与 C 上的某顶点 v_t 相邻, 当 $t < i_r - 1$ 时, 如图 6.2.1(b) 所示. 删除边 (v_{t-1}, v_t) 得路径 $\Gamma' = v_{t-1} \cdots v_1 v_{i_r} \cdots v_l v_{i_r-1} \cdots v_t v_{l+1}$ 比 Γ 的长度大 1. 当 $t > i_r - 1$ 和 $t = i_r$ 时, 可以类似地构造出比 Γ 的长度大 1 的路径 Γ' . 重复 (a)~(c), 在有限步内一定能得到 G 的一条哈密顿通路.

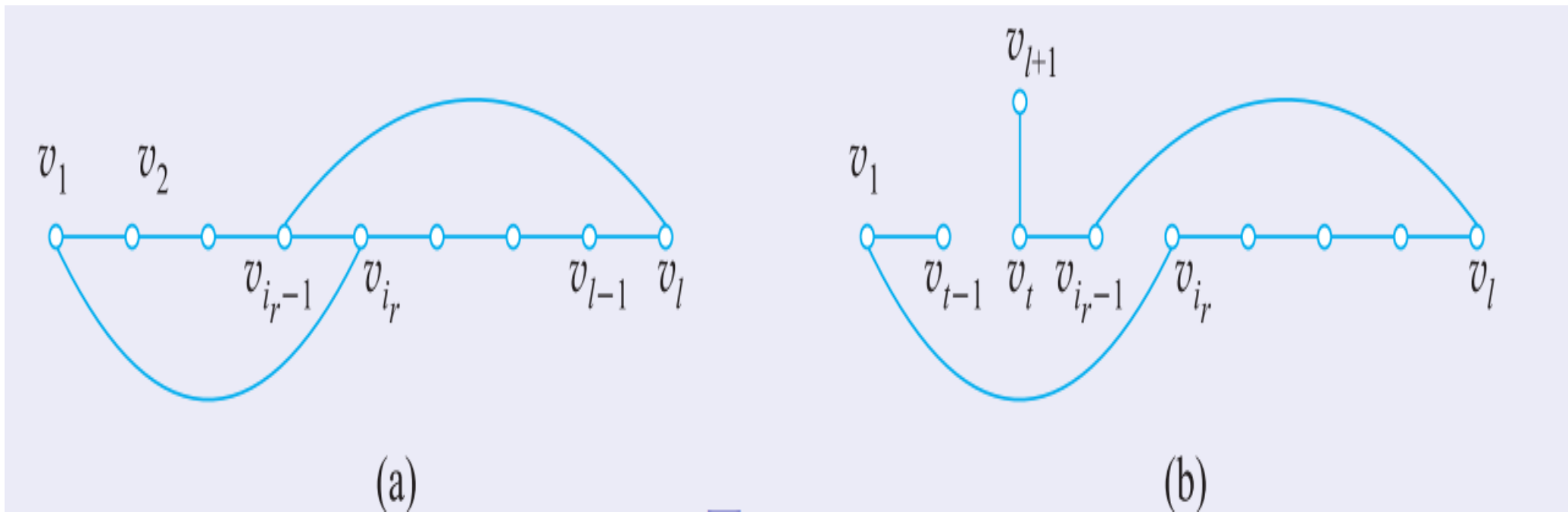


图 6.2.1

► 定理6.2.2证明 (续)

|| 推论: 6.2.2

设 G 为 $n (\geq 3)$ 阶无向简单图, 若对于 G 中任意两个不相邻的顶点 u, v 均有

$$d(u) + d(v) \geq n, \quad (6.2.2)$$

则 G 中存在哈密顿回路.

证明

由定理 [6.2.2](#) 可知, G 中存在哈密顿通路, 设 $\Gamma = v_1 v_2 \cdots v_n$ 为其中的一条, 若 v_1 与 v_n 相邻, 设边 $e = (v_1, v_n)$, 则 $\Gamma \cup e$ 为 G 中的哈密顿回路. 若 v_1 与 v_n 不相邻, 应用式 ([6.2.2](#)), 同定理 [6.2.2](#) 证明中的 (2) 类似, 可以证明存在过 Γ 上各顶点的圈, 此圈即为 G 中的哈密顿回路.

定理：6.2.3

设 u, v 为 n 阶无向简单图 G 中两个不相邻的顶点, 且 $d(u) + d(v) \geq n$, 则 G 为哈密顿图当且仅当 $G \cup (u, v)$ 为哈密顿图, 其中 (u, v) 是加的新边.

本定理的证明留作习题.

例：6.2.2

在某次国际会议的预备会中，共有 8 人参加，他们来自不同的国家。已知他们中任何两个不会说同一种语言的人，与其余会说同一种语言的人数之和大于等于 8，试证明能将这 8 个人排在圆桌旁，使其任何人都能与两边的人交谈。

解 设 8 个人分别为 $v_1, v_2, \dots, v_8$ ，作无向简单图 $G = \langle V, E \rangle$ ，其中

$V = \{v_1, v_2, \dots, v_8\}$ ， $E = \{(v_i, v_j) \mid v_i \text{ 与 } v_j \text{ 会说同一种语言}, 1 \leq i < j \leq 8\}$ 。
 G 为 8 阶无向简单图， $d(v_i)$ 为与 v_i 会说同一种语言的人数。

由已知条件， $\forall v_i, v_j \in V$ 且 $(v_i, v_j) \notin E$ ，均有 $d(v_i) + d(v_j) \geq 8$ 。由定理 [6.2.2](#) 的推论 [6.2.2](#) 可知， G 中存在哈密顿回路，设 $C = v_{i_1} v_{i_2} \cdots v_{i_8} v_{i_1}$ 为 G 中的一条哈密顿回路，按照这条回路的顺序安排座次即可。

哈密顿图中每个顶点的度都大于等于 2。



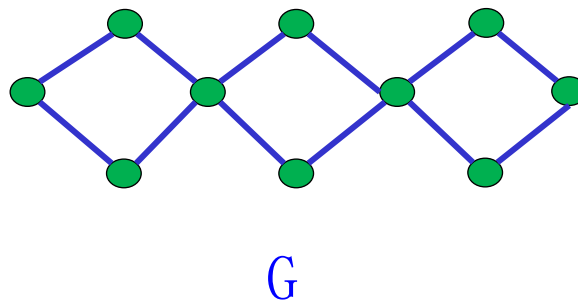
√



×

提交

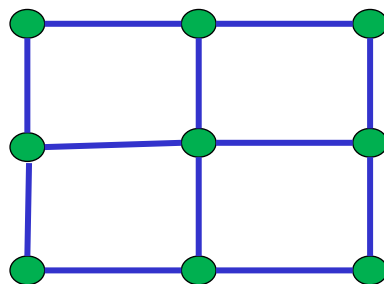
图G如下所示，G是偶图吗？是欧拉图吗？是哈密顿图吗？



- ☐ A 是、否、是
- ☒ B 是、是、否
- ☐ C 是、是、是
- ☐ D 否、是、是

提交

图G如下所示，G是偶图吗？是欧拉图吗？是哈密顿图吗？

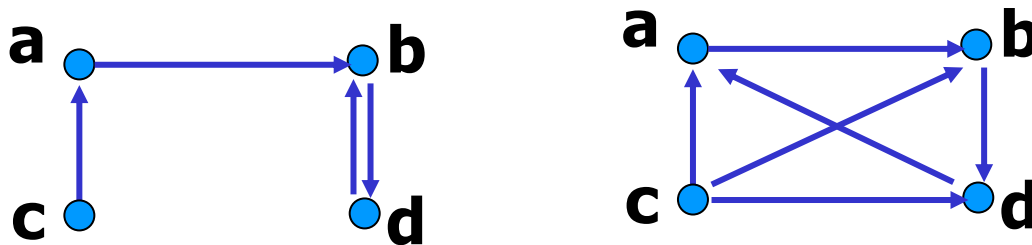


G

- ☐ A 是、否、是
- ☒ B 是、否、否
- ☐ C 是、是、是
- ☐ D 否、是、是

提交

任何两个顶点间有且仅有一条边的有向图称作竞赛图。



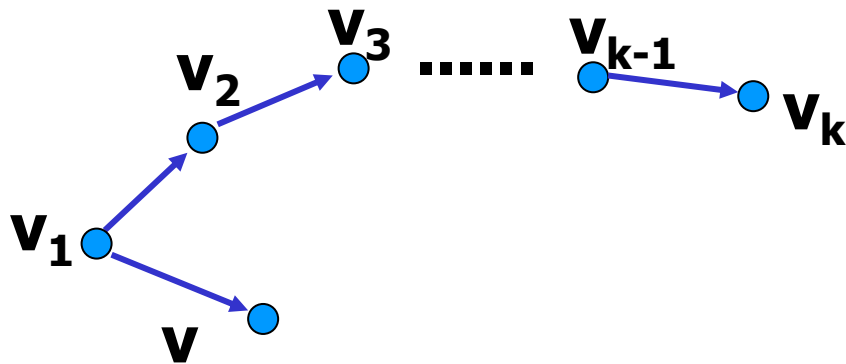
一组选手间每两个选手都进行比赛，顶点表示选手，两个顶点间画一条从胜者到负者的边。

$n (\geq 2)$ 阶竞赛图中都有哈密顿通路.

证明：设 $D = (V, A)$ 是一个有 p 个顶点的竞赛图，令 $P: v_1 v_2 \dots v_k$ 是一条最长的有向路。

假如 $k < p$ ，则 $\exists v \in V$ 使得 v 不在路 P 上。

由 D 是竞赛图且 P 是最长路，所以， $(v, v_1) \notin A$ ，
于是，必有 $(v_1, v) \in A$ 。



$n (\geq 2)$ 阶竞赛图中都有哈密顿通路.

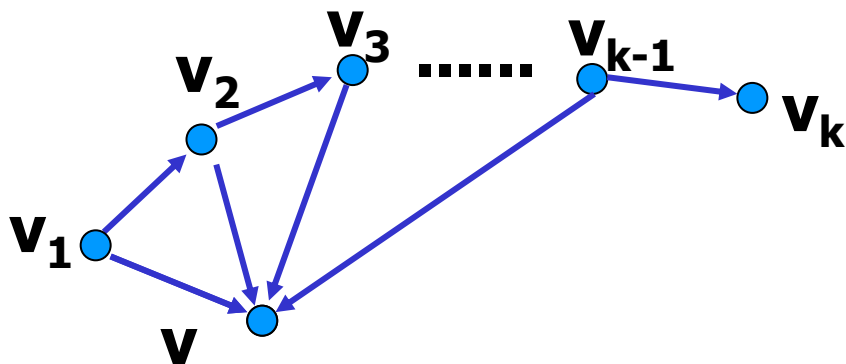
再针对 v_2 , 若 $(v, v_2) \in A$, $v_1 v v_2 v_3 \dots v_k$ 形成一条更长的路, 矛盾, 因此 $(v_2, v) \in A$.

.....

再针对 v_{k-1} , 若 $(v, v_{k-1}) \in A$, $v_1 v_2 v_3 \dots v_{k-2} v v_{k-1} v_k$ 形成一条更长的路, 矛盾, 因此 $(v_{k-1}, v) \in A$.

再针对 v_k , 若 $(v, v_k) \in A$, $v_1 v_2 v_3 \dots v_{k-1} v v_k$ 形成一条更长的路, 矛盾, 因此 $(v_k, v) \in A$.

$v_1 v_2 v_3 \dots v_{k-1} v_k v$ 是一条更长的路, 矛盾, 因此定理成立。



竞赛图的应用

工件排序问题：设有某台机器必须加工多种工件： $J_1, J_2, \dots, J_6$ ；在一种工件加工完毕之后，为了加工下一种工件，机器必须进行调整。如果从工件 J_i 到工件 J_j 的调整时间为 t_{ij} ，求这些工件的一个排序，使整个机器的调整时间最少。

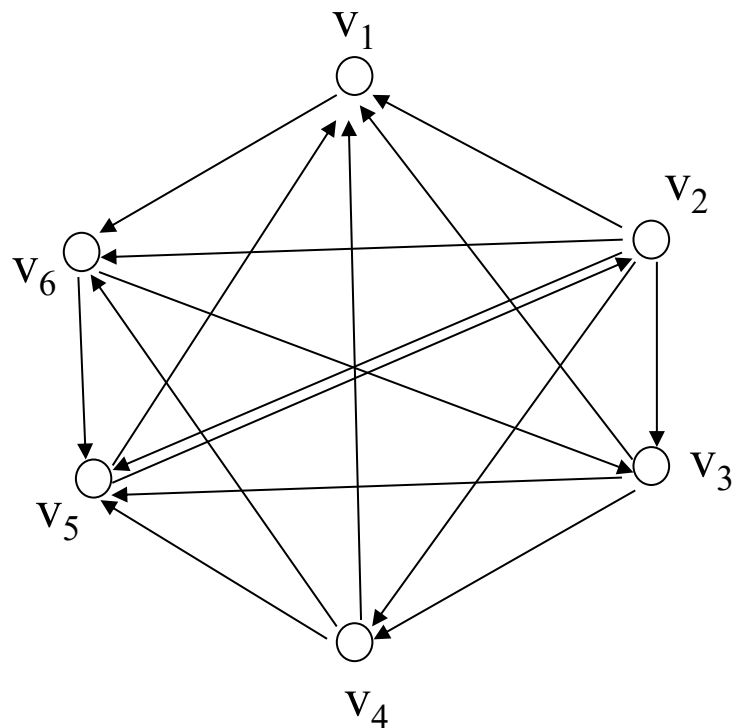
	j_1	j_2	j_3	j_4	j_5	j_6
j_1	0	5	3	4	2	1
j_2	1	0	1	2	3	2
j_3	2	5	0	1	2	3
j_4	1	4	4	0	1	2
j_5	1	3	4	5	0	5
j_6	4	4	2	3	1	0

(1) 建模

(2) 算法

竞赛图的应用

(1) 建模

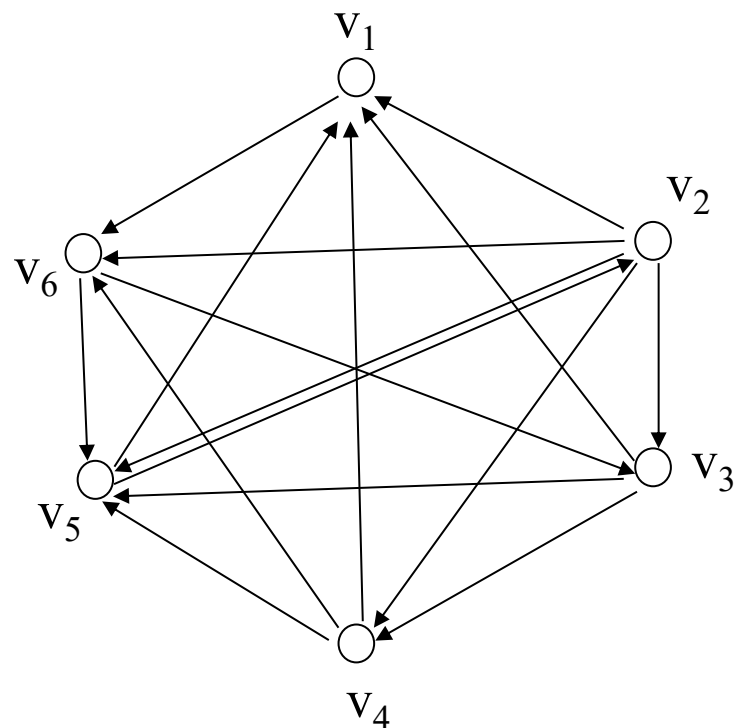


	j_1	j_2	j_3	j_4	j_5	j_6
j_1	0	5	3	4	2	1
j_2	1	0	1	2	3	2
j_3	2	5	0	1	2	3
j_4	1	4	4	0	1	2
j_5	1	3	4	5	0	5
j_6	4	4	2	3	1	0

构造顶点 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 的有向图 $D=(V, A)$, 使得 $(v_i, v_j) \in A$ 当且仅当 $t_{ij} \leq t_{ji}$, 得到一个比赛图。

竞赛图的应用

(2) 算法



	j_1	j_2	j_3	j_4	j_5	j_6
j_1	0	5	3	4	2	1
j_2	1	0	1	2	3	2
j_3	2	5	0	1	2	3
j_4	1	4	4	0	1	2
j_5	1	3	4	5	0	5
j_6	4	4	2	3	1	0

求路径长度最小的生成有向路

1. 任选一个顶点，例如 v_1 ，从其出边中选最小值，例如 v_6 。
2. 从 v_6 中按第一步选剩余顶点。若找不到符合要求的边，回退。
3. 重复1, 2步骤。 $v_1v_6v_5v_2v_3v_4$

竞赛图的应用

工件排序问题：设有某台机器必须加工多种工件： $J_1, J_2, \dots, J_6$ ；在一种工件加工完毕之后，为了加工下一种工件，机器必须进行调整。如果从工件 J_i 到工件 J_j 的调整时间为 t_{ij} ，求这些工件的一个排序，使整个机器的调整时间最少。

第1步：构造顶点 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 的有向图 $D=(V, A)$ ，使得 $(v_i, v_j) \in A$ 当且仅当 $t_{ij} \leq t_{ji}$ 。

由此， D 是一个比赛图。

第2步：求 D 的有向哈密顿路 $v_{i1}v_{i2} \dots v_{in}$ 。按此哈密顿路安排工件的排序。

在一次围棋擂台赛中，双方各出 n 名选手。比赛的规则是双方先各自排个次序，设甲方排定的次序为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，乙方排定的次序为 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 。 x_1 与 y_1 先比赛，胜的一位与对方输的下一位选手比赛。按这种方法进行比赛，直到有一方的最后一位选手出场比赛并且输给对方，比赛就结束。则最多进行多少场比赛可定其胜负（假定比赛不出现平局）。

A. $2n+1$

B. $2n$

C. $2n-1$

D. $2n-2$



例：6.2.3

图 6.2.2 所示的 3 个图中哪些是哈密顿图？哪些是半哈密顿图？

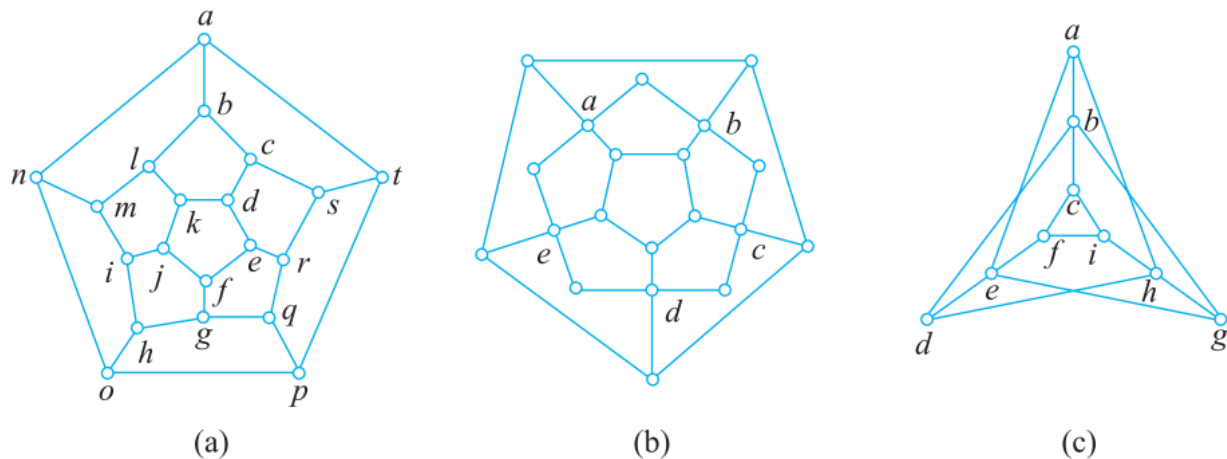


图 6.2.2

解 在 (a) 中，按照字母顺序经过各顶点走出一条哈密顿回路 $abc \cdots rsta$ ，所以它为哈密顿图。

在 (b) 中，取 $V_1 = \{a, b, c, d, e\}$ ，从图中删除 V_1 ，得 7 个连通分支，由定理 6.2.1 及推论 6.2.1 可知，它不是哈密顿图，也不是半哈密顿图。

在 (c) 中取 $V_1 = \{b, e, h\}$ ，从图中删除 V_1 得 4 个连通分支，由定理 6.2.1，它不是哈密顿图。但图 6.2.2(c) 中 $abcifedhg$ 为哈密顿通路，所以它是半哈密顿图。

1859 年爱尔兰数学家威廉·哈密顿 (William Hamilton) 设计出一个在正十二面体 (如图 6.2.3 所示) 上的游戏——周游世界问题. 他将 20 个顶点看作 20 个城市, 每一条棱看作一条公路, 要求从一个城市出发, 沿着公路经过每一个城市一次且仅一次, 最后回到出发的城市.

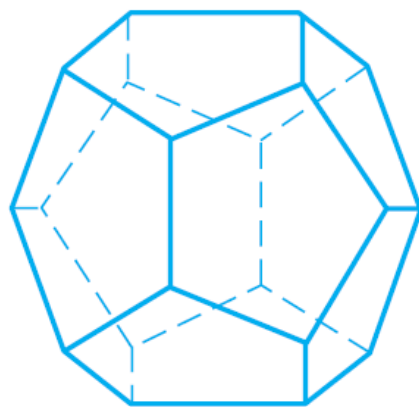


图 6.2.3

可以把正十二面体的一个面撕开, 平摊到平面上, 如图 6.2.2(a) 所示. 问题变成要在图 6.2.2(a) 中找一条经过每一个顶点恰好一次的回路. 这就是哈密顿回路的来源. 例 6.2.3 中给出这个游戏的一个答案, 实际上它还有好几种其他的走法.

▶ 6.3 最短路问题

定义：6.3.1

设图 $G = \langle V, E \rangle$ (无向图或有向图), 给定 $W: E \rightarrow \mathbb{R}$, 对 G 的每一条边 e , 称 $W(e)$ 为边 e 的**权**. 把这样的图称作**带权图**, 记作 $G = \langle V, E, W \rangle$. 当 $e = (u, v)$ 或 $e = \langle u, v \rangle$ 时, 把 $W(e)$ 记作 $W(u, v)$.

设 P 是 G 中的一条通路, P 中所有边的权之和称作 P 的**长度**, 记作 $W(P)$, 即 $W(P) = \sum_{e \in E(P)} W(e)$. 类似地, 可以定义回路 C 的长度 $W(C)$.

设带权图 $G = \langle V, E, W \rangle$ (无向图或有向图), 其中每一条边 e 的权 $W(e)$ 为非负实数. $\forall u, v \in V$, 当 u 和 v 连通 (u 可达 v) 时, 称从 u 到 v 长度最短的路径为从 u 到 v 的**最短路径**, 称其长度为从 u 到 v 的**距离**, 记作 $d(u, v)$.

约定: $d(u, u) = 0$; 当 u 和 v 不连通 (u 不可达 v) 时, $d(u, v) = +\infty$.

最短路问题

本节考虑带权图上的 3 个问题——最短路问题、中国邮递员问题和货郎担问题。

最短路问题

给定带权图 $G = \langle V, E, W \rangle$ 及顶点 u 和 v ，其中每一条边 e 的权 $W(e)$ 为非负实数，求从 u 到 v 的最短路径。

不难看出，如果 $uv_{i_1}v_{i_2}\cdots v_{i_k}v$ 是从 u 到 v 的最短路径，那么对每一个 $t, 1 \leq t \leq k$ ，路径

$uv_{i_1}v_{i_2}\cdots v_{i_t}$ 是从 u 到 v_{i_t} 的最短路径。

根据这条性质，E. W. Dijkstra 于 1959 年给出了下述最短路径算法。

算法给出从给定的起点 s 到每一点的最短路径。在计算过程中，赋予每一个顶点 v 一个标号 $l(v)$

$= (l_1(v), l_2(v))$ 。标号分永久标号和临时标号。在 v 的永久标号 $l(v)$ 中， $l_2(v)$ 是从 s 到 v 的距离，

$l_1(v)$ 是 s 到 v 的最短路径上 v 的前一个顶点。

当 $l(v)$ 是临时标号时， $l_1(v)$ 和 $l_2(v)$ 分别是当前从 s 经过永久标号的顶点到 v 的长度最短的路径上 v 的前一个顶点和这条路径的长度。

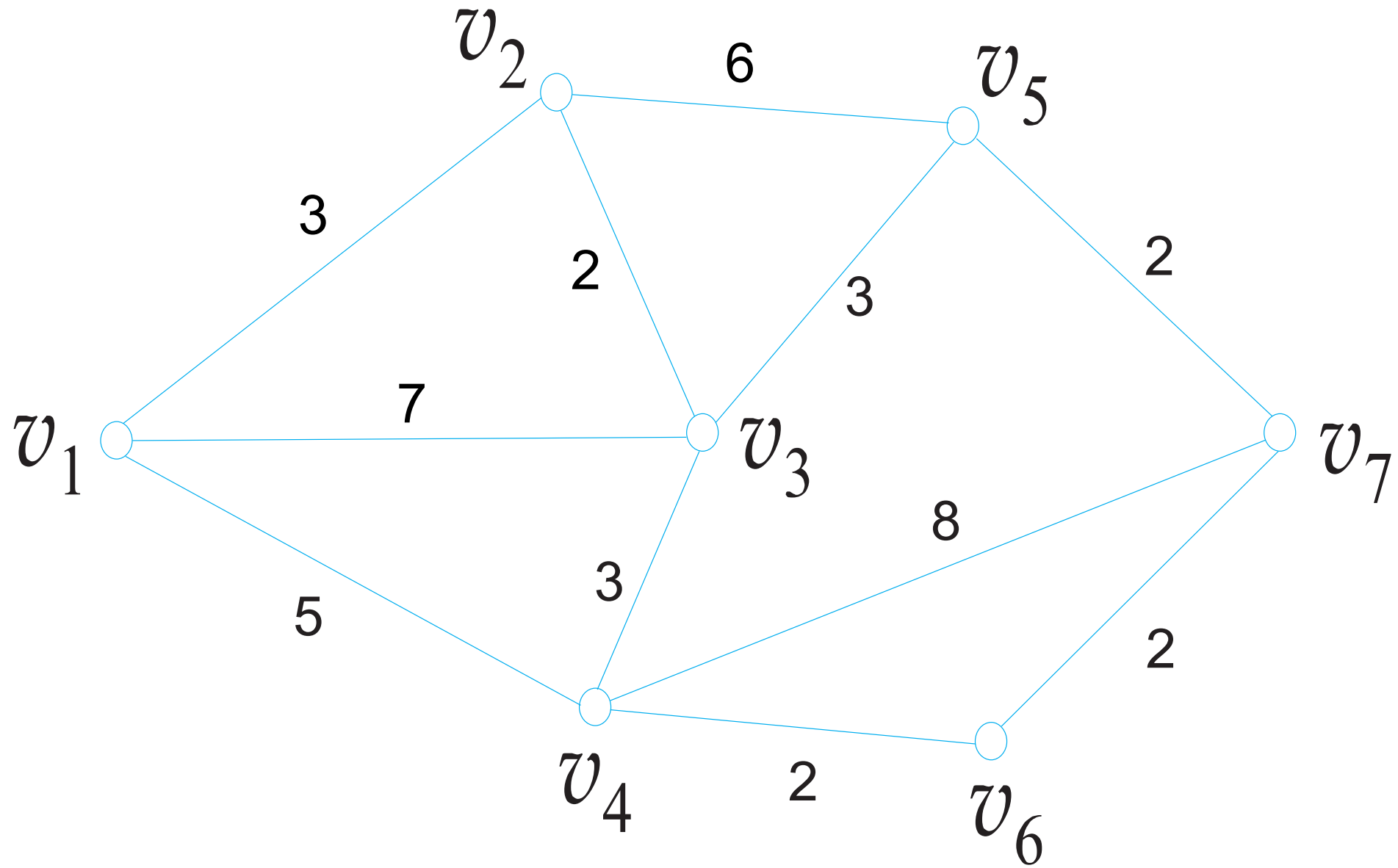
Dijkstra 标号法

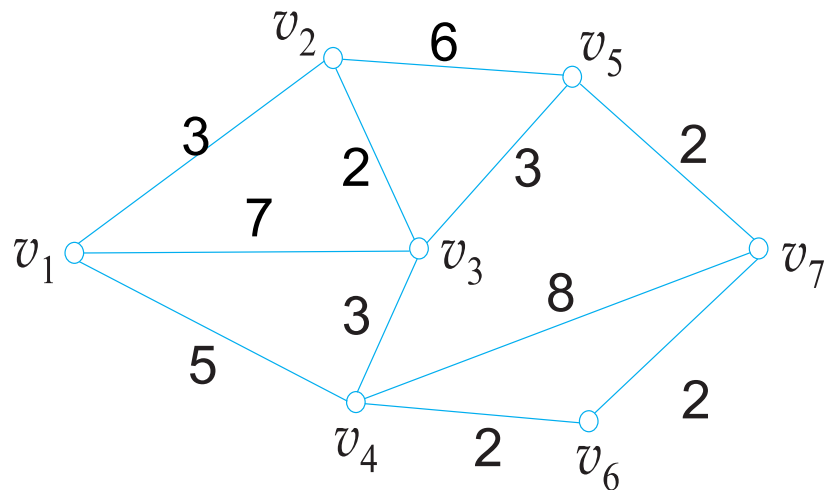
输入：带权图 $G = \langle V, E, W \rangle$ 和 $s \in V$ ，其中 $|V| = n, \forall e \in E, W(e) \geq 0$.

输出： s 到 G 中每一点的最短路径及距离.

-
- 1 令 $l(s) \leftarrow (s, 0), l(v) \leftarrow (s, +\infty) \quad (v \in V - \{s\}), i \leftarrow 1,$
 $l(s)$ 是永久标号，其余标号均为临时标号， $u \leftarrow s$
 - 2 **for** 与 u 关联的临时标号的顶点 v **do**
 - 3 **if** $l_2(u) + W(u, v) < l_2(v)$ **then** 令 $l(v) \leftarrow (u, l_2(u) + W(u, v))$;
 - 4 计算 $l_2(t) = \min\{l_2(v) \mid v \in V \text{ 且有临时标号}\},$
 把 $l(t)$ 改为永久标号
 - 5 **if** $i < n$ **then** 令 $u \leftarrow t, i \leftarrow i + 1$, 转 2;
-

计算结束时，对每一个顶点 $u, d(s, u) = l_2(u)$ ，利用 $l_1(v)$ 从 u 开始回溯找到从 s 到 u 的最短路径.





例：6.3.1

带权图 G 如左图所示，求从 v_1 到其余各点的最短路径和距离。

解 用 Dijkstra 标号法求解。表中 * 表示永久标号，** 表示这一步选中的永久标号，其余均是临时标号。

表 6.3.1

步骤	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6	v_7
1	$(v_1, 0)^{**}$	$(v_1, +\infty)$	$(v_1, +\infty)$	$(v_1, +\infty)$	$(v_1, +\infty)$	$(v_1, +\infty)$	$(v_1, +\infty)$
2	$(v_1, 0)^*$	$(v_1, 3)^{**}$	$(v_1, 7)$	$(v_1, 5)$	$(v_1, +\infty)$	$(v_1, +\infty)$	$(v_1, +\infty)$
3	$(v_1, 0)^*$	$(v_1, 3)^*$	$(v_2, 5)^{**}$	$(v_1, 5)$	$(v_2, 9)$	$(v_1, +\infty)$	$(v_1, +\infty)$
4	$(v_1, 0)^*$	$(v_1, 3)^*$	$(v_2, 5)^*$	$(v_1, 5)^{**}$	$(v_3, 8)$	$(v_1, +\infty)$	$(v_1, +\infty)$
5	$(v_1, 0)^*$	$(v_1, 3)^*$	$(v_2, 5)^*$	$(v_1, 5)^*$	$(v_3, 8)$	$(v_4, 7)^{**}$	$(v_4, 13)$
6	$(v_1, 0)^*$	$(v_1, 3)^*$	$(v_2, 5)^*$	$(v_1, 5)^*$	$(v_3, 8)^{**}$	$(v_4, 7)^*$	$(v_6, 9)$
7	$(v_1, 0)^*$	$(v_1, 3)^*$	$(v_2, 5)^*$	$(v_1, 5)^*$	$(v_3, 8)^*$	$(v_4, 7)^*$	$(v_6, 9)^{**}$

例：6.3.1(续)

根据表 [6.3.1](#) 的最后一行，从 v_1 到其余各点的最短路径和距离如下.

$$v_1 v_2, \quad d(v_1, v_2) = 3;$$

$$v_1 v_2 v_3, \quad d(v_1, v_3) = 5;$$

$$v_1 v_4, \quad d(v_1, v_4) = 5;$$

$$v_1 v_2 v_3 v_5, \quad d(v_1, v_5) = 8;$$

$$v_1 v_4 v_6, \quad d(v_1, v_6) = 7;$$

$$v_1 v_4 v_6 v_7, \quad d(v_1, v_7) = 9.$$

二、最短路问题

2. 算法要点

(1) 设源点为 v_0 ，顶点集合分成两部分：

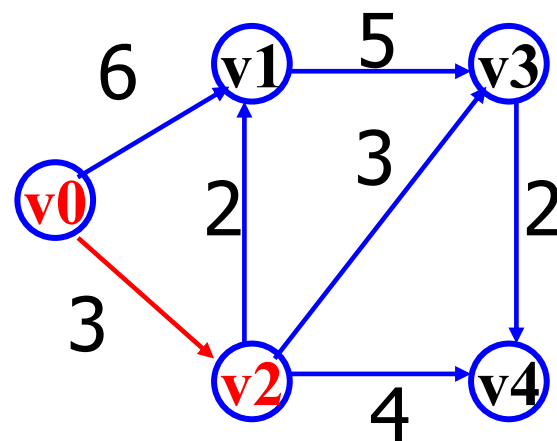
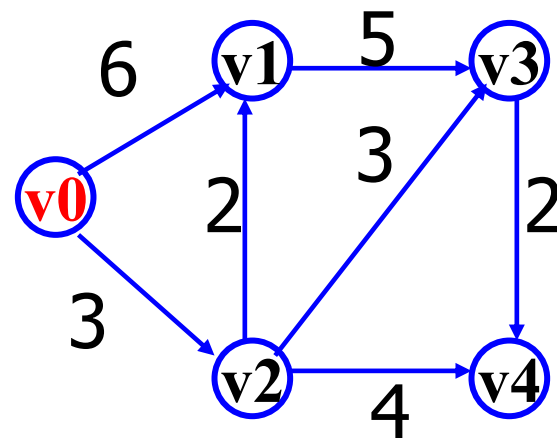
S ：已经求出最短路径的顶点集合

$V-S$ ：未求出最短路径的顶点集合

初值： $S=\{v_0\}$ ， $V-S=\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$

第二个加入 S 中的点必然是与 v_0 邻接
而且与 v_0 之间的边长最短的顶点。

如图是 v_2 ， v_2 加入 S ，最短径是 v_0v_2



二、最短路问题

(2) $S=\{v_0, v_2\}$, $V-S=\{v_1, v_3, v_4\}$

设第三个加入S中的点是 $w \in V-S$, 则w到v0的最短路径的特点是:

w是V-S中满足: $v_0 \rightarrow w$ 和 $v_0 \rightarrow v_2 \rightarrow w$ 中最短的.

w是v1 最短路是v0v2v1

(3) $S=\{v_0, v_2, v_1\}$, $V-S=\{v_3, v_4\}$

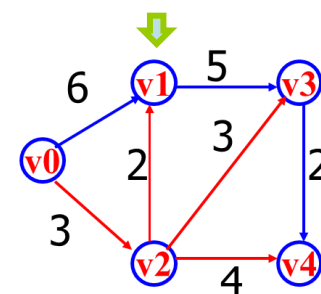
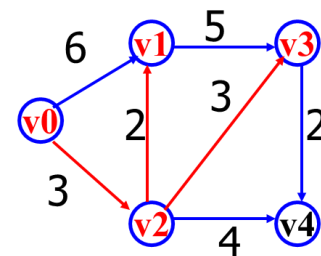
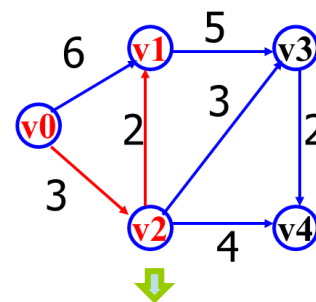
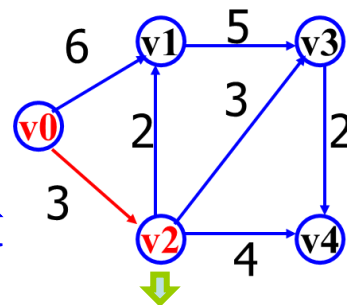
设第四个加入S中的点是 $w \in V-S$, 则w到v0的最短路径必然是:

$v_0 \rightarrow w$

$v_0 \rightarrow v_2 \rightarrow w$

$v_0 \rightarrow v_2 \rightarrow v_1 \rightarrow w$ 中最短的, w是v3 最短路v0v2v3

(4),w是v4, 最短路是v0v2v4



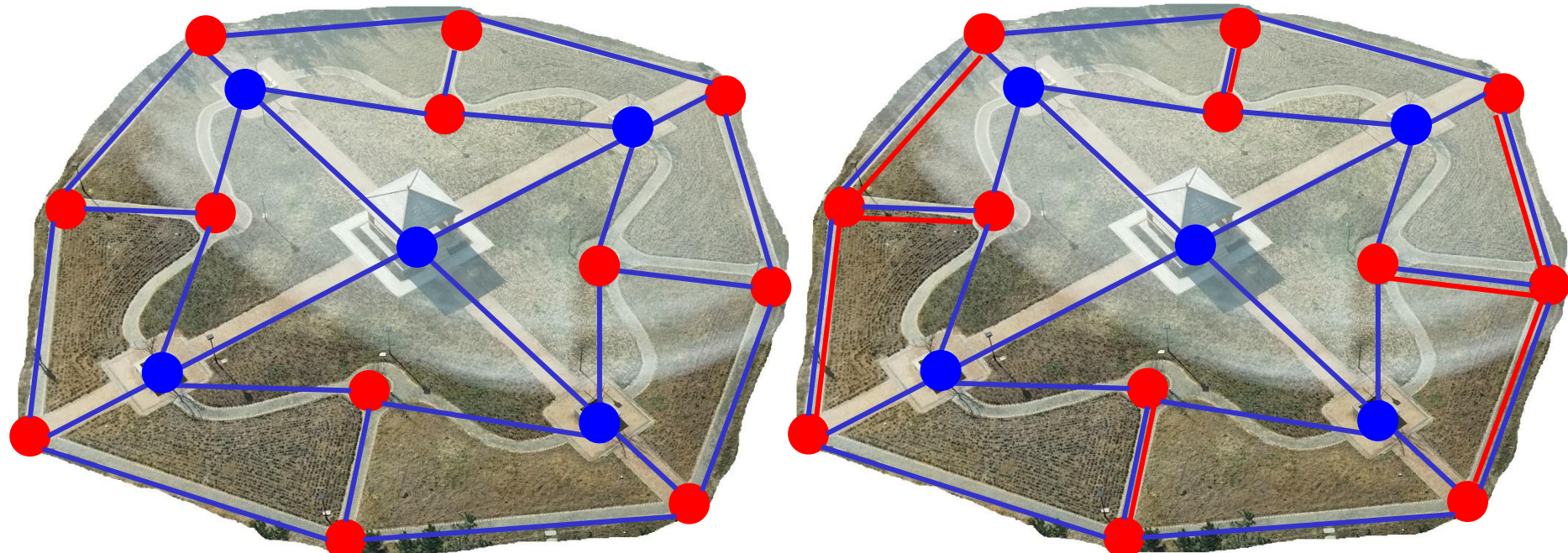
中国邮路问题(Chinese postman problem)

已知图 $G=(V, E)$, 对于每条边 $e \in E$, 有距离 $d(e)$, 从 G 的某节点出发, 走过 G 的所有边(允许重复穿过), 回到原出发点, 使其总行程最短。

1, 如果 G 为欧拉图, 只要求出图中的一条欧拉回路即可

2, 否则, 邮递员要完成任务就得在某些街道上重复走若干次。如果重复走一次, 就加一条平行边, 于是原来对应的图就变成了多重图。只是要求加进的平行边的总权值最小就行了。于是问题就转化为: 在一个有奇度数结点的赋权连通图中, 增加一些平行边,

使得新图
不含奇度数结点,
并且
增加的边的
总权值最小。



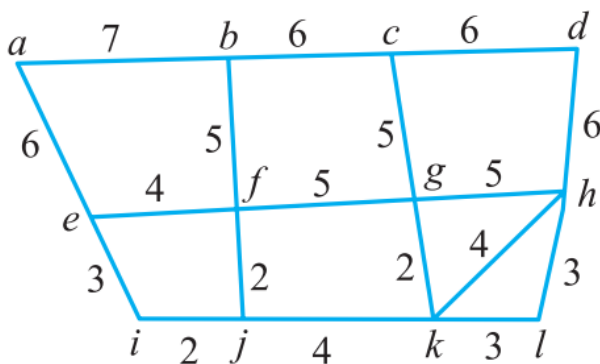
邮递员从邮局出发，走遍他负责的街区投递邮件，最后回到邮局。问：如何走才能使他走的路最短？

这个问题的图论提法如下：给定一个带权无向图，其中每条边的权为非负实数，求每一条边至少经过一次的最短回路。

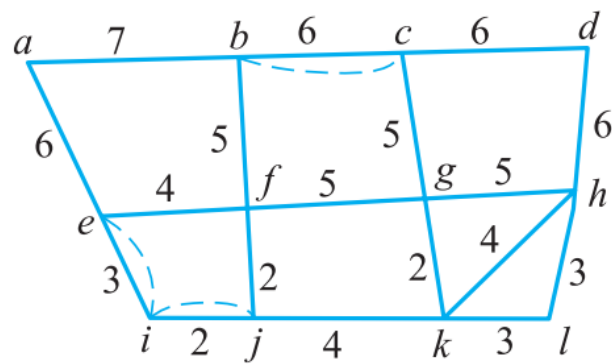
这个问题是我国管梅谷教授于 1962 年提出的，故称为中国邮递员问题。

例：6.3.2

邮递员负责的街区如图 6.3.1(a) 所示，长度单位是百米，邮局位于 a 处。试设计邮递员的最短投递路线。



(a)



(b)

解

如果图中有欧拉回路，显然欧拉回路就是最短的投递路线。

图 6.3.1(a) 中有 4 个奇度顶点 b, c, e, j ，不存在欧拉回路，因此投递路线必须重复走某些边。

为此，只需要把 4 个奇度顶点分成 2 对，在每对之间沿着最短路重复走一遍。为了使投递路线最短，应使重复的路线最短。

把图 6.3.1(a) 中 4 个奇度顶点分成 2 对： b 和 c ， e 和 j 。需要重复的路线是：

$(b, c), (e, i)$ 和 (i, j) 。如图 6.3.1(b) 所示，其中重复的路线用虚线表示。

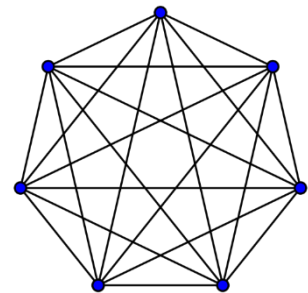
最短投递路线为 $abcdhlkhgkjieijfgcbfea$ 。总长度为街道的总长度 + 重复路线的长度，等于

$$(7 + 6 + 6 + 6 + 5 + 5 + 6 + 4 + 5 + 5 + 3 + 2 + 2 + 4 + 3 + 2 + 4 + 3) + (6 + 3 + 2) = 89 \text{ (百米)} .$$

TSP问题(Travelling Salesman Problem)

又译为旅行商问题、货郎担问题，是数学领域中著名问题之一。假设有一个旅行商人要拜访 n 个城市，他必须选择所要走的路径，路径的限制是每个城市只能拜访一次，而且最后要回到原来出发的城市。路径的选择目标是要求得的路径路程为所有路径之中的最小值。

- (1) n 个顶点的完全图上求最短的哈密顿圈的问题。
- (2) 从任何一个顶点出发的哈密顿圈有 $(n-1)!$ 个, 总共有 n 个顶点, 故 n 个顶点的完全图共有 $n!$ 个哈密顿圈。
- (3) 当 n 很大的时候会出现组合爆炸, 算力有限的情况下, 精确求解很困难。可用贪心、进化计算、神经计算等方法求近似解。

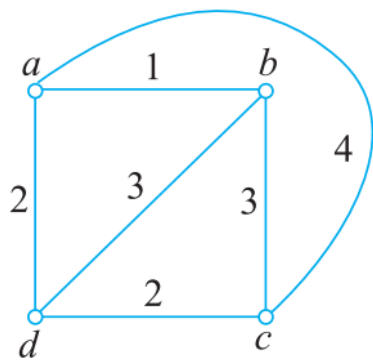


有 n 个城市, 给定城市之间道路的长度 (长度可以为 $+\infty$, 对应这两个城市之间无交通线). 一个旅行商从某个城市出发, 要经过每个城市一次且仅一次, 最后回到出发的城市, 问: 如何走才能使他走的路线最短?

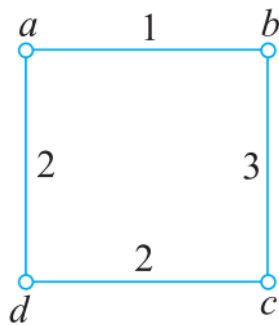
这个问题可以用图论方法描述如下: 设 $G = \langle V, E, W \rangle$ 为一个 n 阶完全带权图, 各边的权 $W(e)$ 非负且可以为 $+\infty$, 求 G 中一条最短的哈密顿回路.

例如, 图 6.3.2(a) 给出一个 4 阶完全带权图 K_4 . 不计起点、也不计顺时针和逆时针, 只有 3 条不同的哈密顿回路: $C_1 = abcd a$; $C_2 = abdc a$; $C_3 = adbca$.

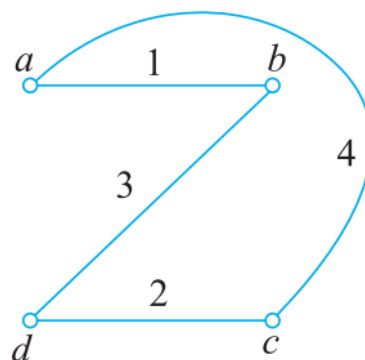
分别如图 6.3.2(b), (c), (d) 所示, 其长度分别为 8, 10, 12. 因此, C_1 是所求的最短路线.



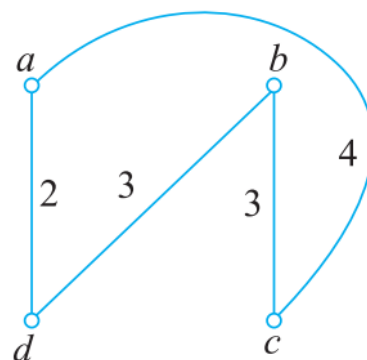
(a)



(b)



(c)



(d)